

Formulario: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

1. Solución General

$$y = y_c + y_p$$

- y_c : Solución homogénea ($R(x) = 0$).
 - y_p : Solución particular debida a $R(x)$.
-

2. Solución Complementaria y_c

Se sustituyen las derivadas por potencias de m ($y'' \rightarrow m^2$, $y' \rightarrow m$, $y \rightarrow 1$) e igualamos a 0.

- **Caso 1: Raíces reales y distintas** ($m_1 \neq m_2 \neq \dots \neq m_n$)

$$y_c = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + \dots + C_n e^{m_n x}$$

- **Caso 2: Raíces reales repetidas** ($m_1 = m_2 = \dots = m$)

$$y_c = C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx} + C_3 x^2 e^{mx} + \dots + C_n x^{n-1} e^{mx}$$

- **Caso 3: Raíces complejas conjugadas** ($m = \alpha \pm \beta i$)

$$y_c = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Si $\alpha = 0$ ($m = \pm \beta i$): $y_c = C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)$.

- **Caso 4: Raíces complejas conjugadas repetidas** (k veces)

$$y_c = e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \dots) \cos(\beta x) + (C_3 + C_4 x + \dots) \sin(\beta x)]$$

3. Solución Particular y_p (Coeficientes Indeterminados)

Para proponer la forma de y_p a partir de la función $R(x)$, se definen las siguientes variables:

- $k_0, k_1, k_2, \dots$: Números o coeficientes que acompañan a las x en el polinomio de $R(x)$ (k_0 es el número solo).
- α : Número que multiplica a la x dentro del exponente ($e^{\alpha x}$).
- β : Número dentro del argumento del seno o coseno ($\sin \beta x, \cos \beta x$).
- $C_n, C_{n+1}, \dots$: Constantes por encontrar para armar y_p (el índice n continúa después de las C usadas en y_c).

#	Término no homogéneo $R(x)$	Forma propuesta para y_p
1	k (constante)	C_n
2	$k_1x + k_0$	$C_nx + C_{n+1}$
3	$k_2x^2 + k_1x + k_0$	$C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2}$
4	$k_3x^3 + k_2x^2 + k_1x + k_0$	$C_nx^3 + C_{n+1}x^2 + C_{n+2}x + C_{n+3}$
5	$\sin(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
6	$\cos(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
7	$e^{\alpha x}$	$C_n e^{\alpha x}$
8	$(k_1x + k_0)e^{\alpha x}$	$(C_nx + C_{n+1})e^{\alpha x}$
9	$(k_2x^2 + k_1x + k_0)e^{\alpha x}$	$(C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2})e^{\alpha x}$
10	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$e^{\alpha x} (C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x))$
11	$(k_2x^2 + k_1x + k_0) \sin(\beta x)$	$(C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2}) \cos(\beta x) + (C_{n+3}x^2 + C_{n+4}x + C_{n+5}) \sin(\beta x)$
12	$(k_1x + k_0)e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$e^{\alpha x} [(C_nx + C_{n+1}) \cos(\beta x) + (C_{n+2}x + C_{n+3}) \sin(\beta x)]$

Cuadro 1: Formas de la solución particular y_p para coeficientes indeterminados.

Regla de duplicidad: Si algún término de y_p ya aparece en la solución complementaria y_c , multiplica toda la familia de ese término por x (o x^2 , x^s) hasta eliminar la repetición.

Ejemplo: Si en $y_c = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ y $R(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x$: $\implies$ La propuesta estándar falla por duplicidad, por lo que se ajusta a: $y_p = xe^{\alpha x}(C_n \cos \beta x + C_{n+1} \sin \beta x)$.